Ficha técnica del producto

Especificaciones



VARIADOR PROCESO 3 X 380 V 250 KW 481 A ETH

ATV630C25N4

Principal

Gama de productos	Altivar Process ATV600
Aplicación específica de producto	Proceso y utilidades
Tipo de producto o componente	Variador de velocidad
Variante	Version estandar
Nombre Corto del Dispositivo	ATV630
Modo de montaje	Montaje en pared
Protocolo de puerto de comunicación	Modbus TCP Serie Modbus Ethernet
[Us] Tensión de alimentación	380...480 V - 15...10 %
[Us] Tensión de alimentación	380...480 V
tolerancia relativa de la tensión de red simétrica	10 %
tolerancia de frecuencia de red simétrica relativa	5 %
corriente de salida nominal	481,0 A
Grado de protección IP	IP21
Destino del producto	Motores asíncronos Motores síncronos
filtro EMC	Integrado con 50 m motor cable max conforme a IEC 61800-3 categoría C3
Grado de protección IP	IP00 conforme a IEC 61800-5-1 IP00 conforme a IEC 60529 IP21 (con kit VW3A9113) conforme a IEC 61800-5-1 IP21 (con kit VW3A9113) conforme a IEC 60529
tipo de refrigeración	Convenc forzada
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
potencia del motor en kW	250 kW (carga normal) 220 kW (carga pesada)
potencia del motor en HP	400 hp carga normal 300 hp carga pesada
corriente de línea	451 A a 380 V (carga normal) 366 A a 480 V (carga normal) 365 A a 380 V (carga pesada) 301 A a 480 V (carga pesada)
corriente de salida en continuo	481 A a 2,5 kHz para carga normal 387 A a 2,5 kHz para carga pesada
rango de frecuencias de salida	0,1…500 Hz
función de seguridad	STO (remoção de torque seguro) SIL 3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tarjeta opcional	Espacio A: módulo de conmutación, Profibus DP V1 Espacio A: módulo de conmutación, Profinet Espacio A: módulo de conmutación, DeviceNet Espacio A: módulo de conmutación, Modbus TCP/EtherNet/IP Espacio A: módulo de conmutación, encadenamiento CANopen RJ45 Espacio A: módulo de conmutación, CANopen SUB-D 9 Espacio A: módulo de conmutación, CANopen temrinales de tornillo Espacio A/espacio B: carta de extensión de E/S analógicas y digitales Espacio A/espacio B: carta de extensión de salida a relé Espacio A: módulo de conmutación, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link Módulo de conmutación, BACnet MS / TP Módulo de conmutación, Ethernet Powerlink

Complementario

número de entrada digital	8
entrada discreta	DI7, DI8 programables como entrada de pulsos: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
lógica de entrada digital	16 velocidades preestablecidas
número de salida digital	0
salida discreta	Salidas relé R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA Salidas relé R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA Salidas relé R2A, R2C 250 V AC 5000 mA Salidas relé R2A, R2C 30 V CC 5000 mA Salidas relé R3A, R3C 250 V AC 5000 mA Salidas relé R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
número de entrada analógica	3
tipo de entrada análogica	AI1, AI2, AI3 tensión configurable por software: 0...10 V CC, impedancia: 31.5 kOhm, resolución 12 bits AI1, AI2, AI3 corriente configurable por software: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, resolución 12 bits AI2 entrada analógica de tensión: - 10...10 V CC, impedancia: 31.5 kOhm, resolución 12 bits
número de salida analógica	2
tipo de salida análogica	Tensión configurable por software AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedancia 470 Ohm, resolución 10 bits Corriente configurable por software AQ1, AQ2: 0...20 mA, resolución 10 bits Corriente configurable por software DQ-, DQ+: 30 V CC Corriente configurable por software DQ-, DQ+: 100 mA
numero de salidas relé	3
tipo de salida de relé	Lógica relé configurable R1: fallo relé NA/NC durabilidad eléctrica 100000 Ciclos Lógica relé configurable R2: relé de secuencia No durabilidad eléctrica 100000 Ciclos Lógica relé configurable R3: relé de secuencia No durabilidad eléctrica 100000 Ciclos
Corriente de conmutación máxima	Salida de relé R1, R2, R3 sobre resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V AC Salida de relé R1, R2, R3 sobre resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 30 V CC Salida de relé R1, R2, R3 sobre inductivo carga, cos phi = 0,4 y Izq/Der = 7 ms: 2 A a 250 V AC Salida de relé R1, R2, R3 sobre inductivo carga, cos phi = 0,4 y Izq/Der = 7 ms: 2 A a 30 V CC
corriente mínima de conmutación	Salida de relé R1, R2, R3: 5 mA a 24 V CC
Número de fases de la red	3 fases
interface física	Ethernet RS 485 de dos hilos
método de acceso	Esclavo Modbus TCP
velocidad de transmisión	10, 100 Mbits 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
trama de transmisión	RTU
Voltaje de salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación

corriente temporal permisible	1.1 x In durante 60 s (carga normal) 1,5 x In durante 60 s (carga pesada)
formato de los datos	8 bits, configurables, con o sin paridad
tipo de polarización	Sin impedancia
resolución de frecuencia	Unidad visualización: 0.1 Hz Entrada analógica: 0.012/50 Hz
Conexión eléctrica	Control: terminales de tornillo extraíbles 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 De lado: terminal de tornillo 4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil Motor: terminal de tornillo 4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil
Tipo de conector	RJ45 (en el terminal gráfico remoto) para Ethernet/Modbus TCP RJ45 (en el terminal gráfico remoto) para serie Modbus
bloqueo estándar	Autonegociación, dúplex total, dúplex medio Ethernet/Modbus TCP
número de direcciones	1…247 para serie Modbus
Suministro	Alimentación externa paraentradas digitales: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios): 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna para entradas digitales y STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
Señalización local	3 LED for diagnóstico local 3 LED (color dual) for estado de comunicación integrado 4 LEDs (color dual) for communication module status 1 LED (Rojo) for presencia de tensión
fase marcador	DI1...DI6: entr. discreta PLC niv 1 conforme a IEC 61131-2 DI5, DI6: entr. discreta PLC niv 1 conforme a IEC 65A-68 STOA, STOB: entr. discreta PLC niv 1 conforme a IEC 61131-2
entrada lógica	Lógica positiva (source) (DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1) Lógica negativa (sink) (DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
duración de muestreo	2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - entr. discreta 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entr. discreta 5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrada analógica 10 ms +/- 1 ms (AO1) - saída analógica
Precisión	+/- 2 % AI1, AI2, AI3 para variación temperatura 60 °C entrada analógica +/- 1 % AO1, AO2 para variación temperatura 60 °C saída analógica
error lineal	AI1, AI2, AI3: +/-0,15% del valor máximo para entrada analógica AO1, AO2: +/-0.2 % para saída analógica
tiempo de actualización	Salida de relé (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
aislamiento	Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
Selección de la aplicación del variador de velocidad	Edificios - HVAC compresor centrifugo Procesos en sector de la alimentación otras aplicaciones Mineria, minerales y metales ventilador Mineria, minerales y metales bomba Petroleo y gas ventilador Agua y tratamiento de agua otras aplicaciones Edificios - HVAC compresor de tornillo Procesos en sector de la alimentación bomba Procesos en sector de la alimentación ventilador Procesos en sector de la alimentación atomizacón Petroleo y gas bomba sumergible Petroleo y gas bomba de inyección de agua Petroleo y gas bomba de inyección Petroleo y gas compresor para refinería Agua y tratamiento de agua bomba centrífuga Agua y tratamiento de agua bomba de desplazamiento Agua y tratamiento de agua bomba sumergible Agua y tratamiento de agua bomba de tornillo Agua y tratamiento de agua compresor volumétrico Agua y tratamiento de agua compresor de tornillo Agua y tratamiento de agua compresor centrifugo Agua y tratamiento de agua ventilador Agua y tratamiento de agua grúa Agua y tratamiento de agua mezclador

Rango de potencia del motor AC-3	250…500 kW a 380…440 V 3 fases 250…500 kW a 480…500 V 3 fases
Montaje de Armario	Montaje en pared
Posibilidad de funcionamiento en 4 cuadrantes	Falso
perfil de control de motor asíncrono	Constant torque standard Modo optimo para el par Par variable estandar
perfil de control de motor síncrono	Motor de imanes permanentes Reluctancia del motor sincronico
frecuencia máxima de salida	500 kHz
rampas de aceleración y deceleración	Lineal ajustable por separado de 0,01...9999 s
compensación desliz. motor	Ajustable Se puede suprimir No disponible en motores de imanes permanentes Automático sea cual sea la carga
frecuencia de conmutación	2,5...8 kHz con factor de desclasificación de la capacidad 2...8 kHz ajustable
frecuencia de conmutación nominal	2,5 kHz
frenado hasta parada	Mediante inyección de CC
chopper de freno integrado	Falso
Corriente de entrada máxima	451,0 A
tensión de salida máxima	480,0 V
potencia aparente	279 kVA a 480 V (carga normal) 229 kVA a 480 V (carga pesada)
máxima corriente transitoria	529 A durante 60 s (carga normal) 581 A durante 60 s (carga pesada)
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente de cortocircuito de la red	50 kA
Corriente de carga base con sobrecarga alta	387,0 A
Corriente de carga base a baja sobrecarga	481,0 A
potencia disipada en W	Convenc forzada: 5773 W Conven natural: 606 W a 380 V, frecuencia de conmutación 2,5 kHz
con función de seguridad Velocidad Limitada Segura (SLS)	Falso
con función de seguridad Gestión segura de los frenos (SBC/SBT)	Falso
con función de seguridad Parada de funcionamiento segura (SOS)	Falso
con función de seguridad Posición segura (SP)	Falso
con función de seguridad Lógica programable segura	Falso
con función de seguridad Monitor de velocidad seguro (SSM)	Falso
con función de seguridad Parada segura 1 (SS1)	Falso
con sft fct Parada segura 2 (SS2)	Falso
con función de seguridad Safe torque off (STO)	Verdadero
con función de seguridad Posición limitada de seguridad (SLP)	Falso
con función de seguridad Dirección Segura (SDI)	Falso

Tipo de protección	Protección térmica: motor Safe torque off: motor Interrup fase motor: motor Protección térmica: variador de velocidad Safe torque off: variador de velocidad Sobrecalentando: variador de velocidad Sobreintensidad entre fases de salida y tierra: variador de velocidad Tensión de salida de sobrecarga: variador de velocidad Protección contra cortocirc.: variador de velocidad Interrup fase motor: variador de velocidad Sobretensiones en bus CC: variador de velocidad Sobretensión en la línea de alimentación: variador de velocidad Subtensión de la línea de alimentación: variador de velocidad Perda de fase na alimentação da linha: variador de velocidad Exceso de velocidad: variador de velocidad Interrupc en circuito control: variador de velocidad
Cantidad por conjunto	1
ancho	598 mm
Altura	1195 mm
Profundidad	380 mm
Peso neto	203 kg

Entorno

resistencia de aislamiento	> 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
intensidad de ruido	68 dB conforme a 86/188/EEC
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61800-5-1
Resistencia a las vibraciones	1,5 mm pico a pico (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
humedad relativa	5…95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…40 °C (sin reducción de la potencia nominal) 40…60 °C (con factor de desclasificación de la capacidad)
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Certificaciones del producto	CSA UL TÜV
Marcas	CE
Estándares	UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-3 environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 entorno 2 categoría C3 IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
THDI máximo	<48 % carga completa conforme a IEC 61000-3-12
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel_3 conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 conforming to IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 conforming to IEC 61000-4-6

clase ambiental (durante el funcionamiento)	Clase 3C3 según IEC 60721-3-3 Clase 3S3 según IEC 60721-3-3
aceleración máxima en caso de impacto (durante el funcionamiento)	60 m/s² at 11 ms
aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento)	10 m/s² at 13...200 Hz
deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento)	1.5 mm at 2...13 Hz
humedad relativa permitida (durante el funcionamiento)	Clase 3K5 según EN 60721-3
volumen de aire frío	1260 m3/h
Categoría de sobretensión	III
bucle de regulación	Regulador PID ajustable
intensidad de ruido	76 dB
Grado de contaminación	2
temperatura de transporte del aire ambiente	-40…70 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-25…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	38,000 cm
Paquete 1 Ancho	59,800 cm
Paquete 1 Longitud	119,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	227,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**184862**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Número SCIP	**405cb612-8eb2-47cb-8883-95e373eada5f**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Eficacia energética

Productcolabortessavedediado	**Yes**

Use Again

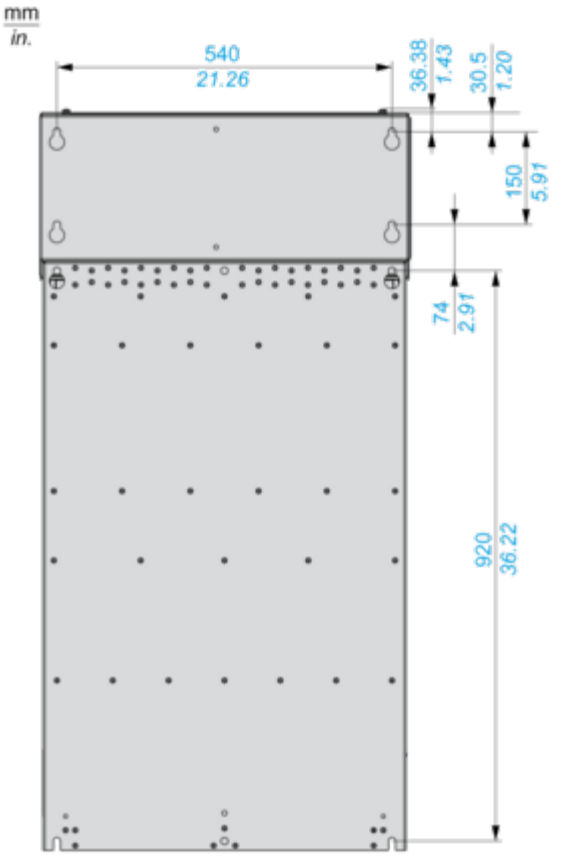
Nueva empaque y refabricación

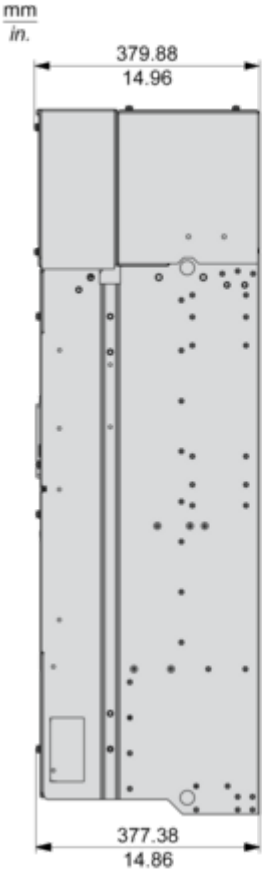
Recuperación	**NA**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

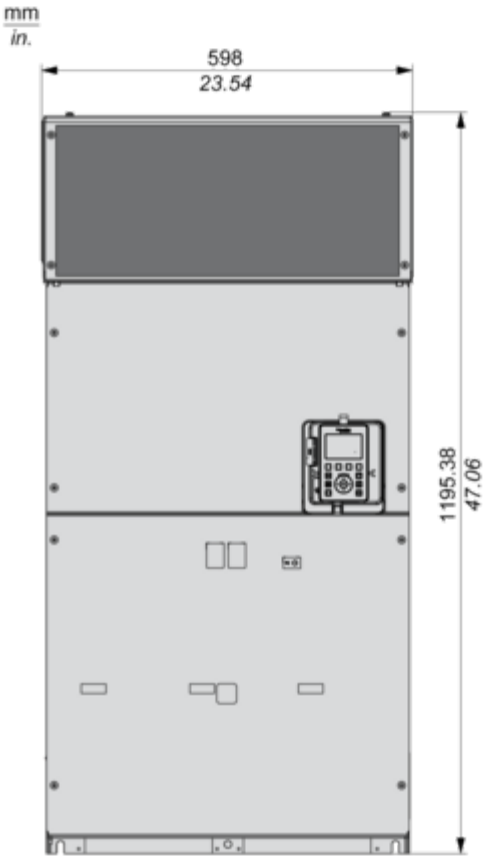
Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas posterior, lateral derecha y frontal

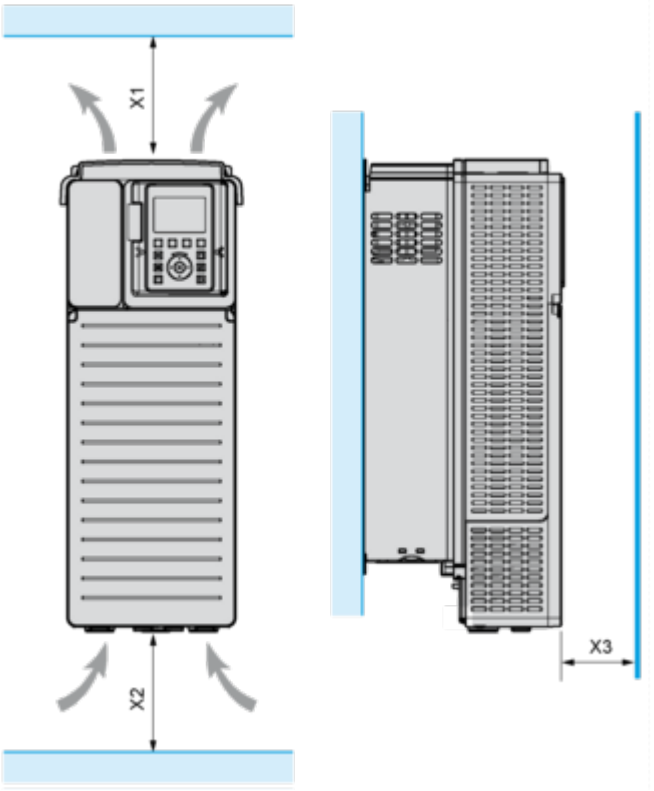

mm
in.
540
21.26
36.38
1.43
30.5
1.20
150
5.91
74
2.91
920
36.22


mm
in.
379.88
14.96
377.38
14.86


mm
in.
598
23.54
1195.38
47.06

Montaje y aislamiento

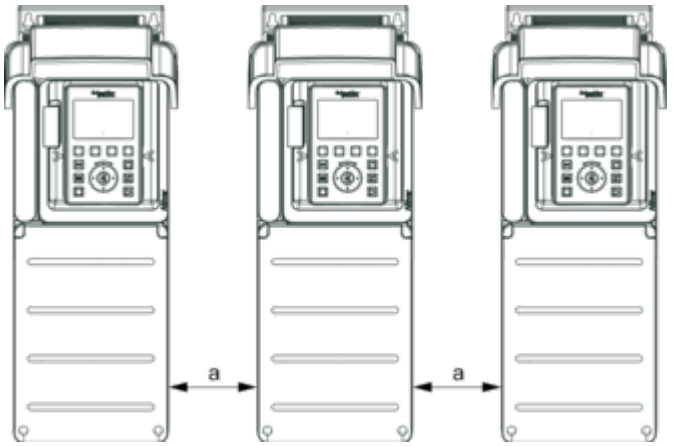
Distancias



X1	X2	X3
≥ 200 mm (7.87 in)	≥ 150 mm (5.91 in)	≥ 10 mm (0.39 in)

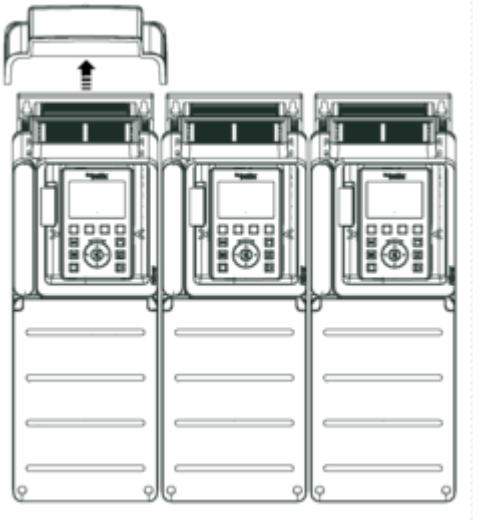
Tipos de montaje

Tipo de montaje A: IP21 individual

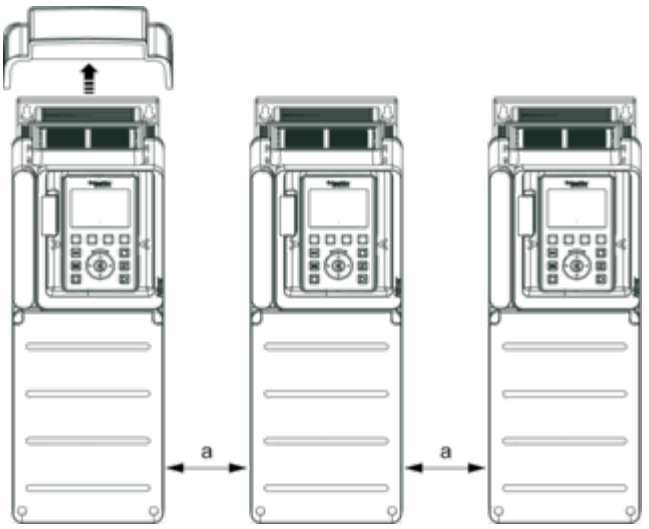


a ≥ 0

Tipo de montaje B: IP20 lado a lado



Tipo de montaje C: IP20 individual

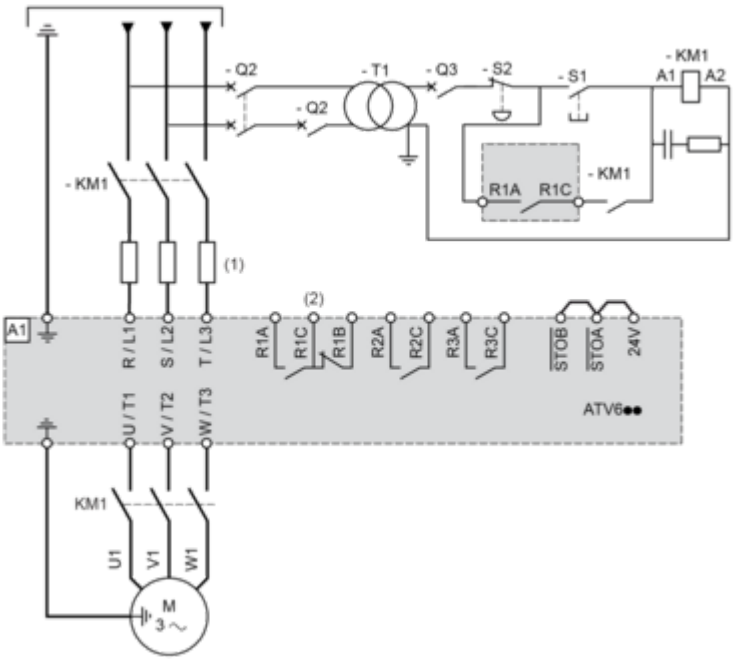


a ≥ 0

Conexiones y esquema

Fuente de alimentación trifásica con interrupción aguas arriba a través de contactor de línea

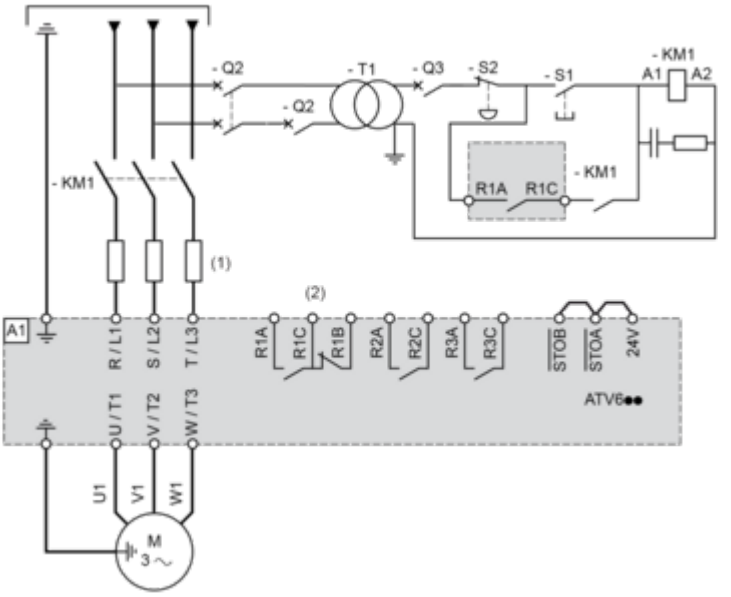
Diagramas de conexión conforme a las normas EN 954-1 categoría 1 e IEC/EN 61508 capacidad SIL1, categoría de parada 0 según la norma IEC/EN 60204-1



(1) Inductancia de línea (si procede)
(2) Utilice el relé R1 ajustado en el estado de funcionamiento de fallo para apagar el producto cuando se detecte un error.
A1: Unidad
KM1: Contactor de línea
Q2, Q3: Interruptores automáticos
S1, S2: Pulsadores
T1: Transformador para bloque de control

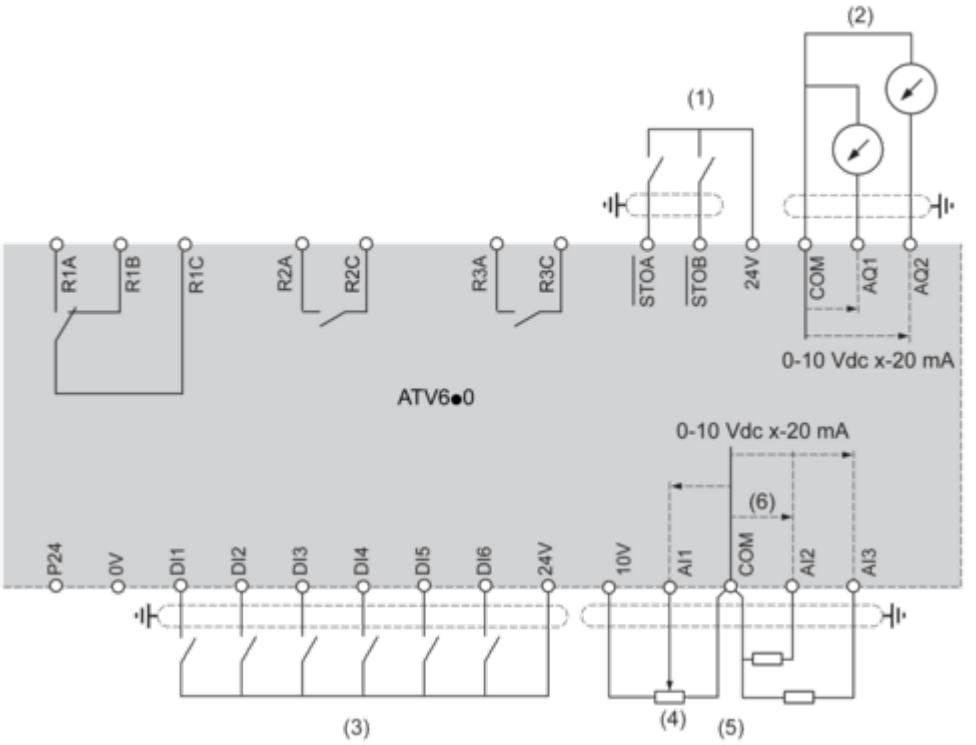
Fuente de alimentación trifásica con interrupción aguas abajo a través de contactor

Diagramas de conexión conforme a las normas EN 954-1 categoría 1 e IEC/EN 61508 capacidad SIL1, categoría de parada 0 según la norma IEC/EN 60204-1



(1) Inductancia de línea (si procede)
(2) Utilice el relé R1 ajustado en el estado de funcionamiento de fallo para apagar el producto cuando se detecte un error.
A1: Unidad
KM1: Contactor

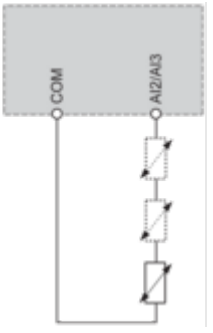
Diagrama de cableado del bloque de control



(1) Safe Torque Off
(2) Salida analógica
(3) Entrada digital
(4) Potenciómetro de referencia
(5) Entrada analógica
R1A, R1B, R1C: Relé de fallos
R2A, R2C: Relé de secuencia
R3A, R3C: Relé de secuencia

Conexión de sensores

Es posible conectar 1 o 3 sensores a los terminales AI2 o AI3.

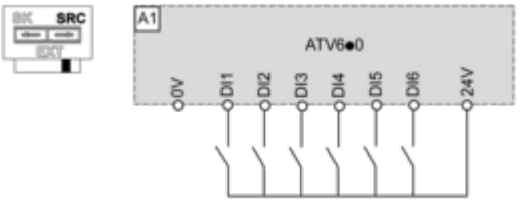


Configuración de conmutador común positivo/negativo

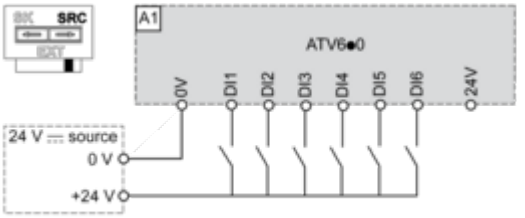
El conmutador se utiliza para adaptar el funcionamiento de las entradas lógicas a la tecnología de las salidas del controlador programable.

- Coloque el conmutador en la posición Source (ajuste de fábrica) si se utilizan salidas de PLC con transistores PNP.
- Coloque el interruptor en Ext si se utilizan salidas de PLC con transistores NPN.

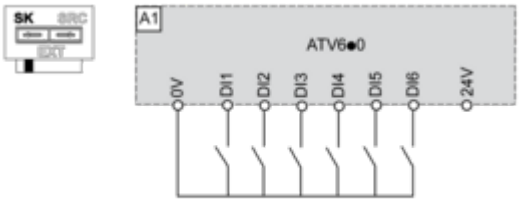
Conmutador fijado en posición SRC (Source) con la alimentación de salida para las entradas digitales



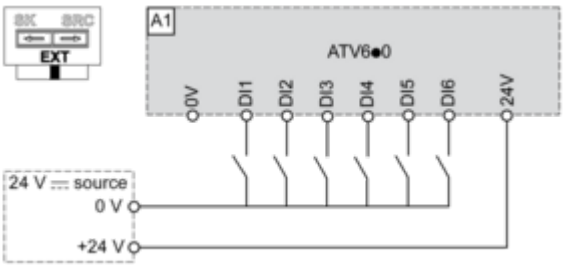
Conmutador fijado en posición SRC (Source) y uso de una alimentación externa para las entradas digitales



Conmutador fijado en posición SK (Sink) con la alimentación de salida para las entradas digitales

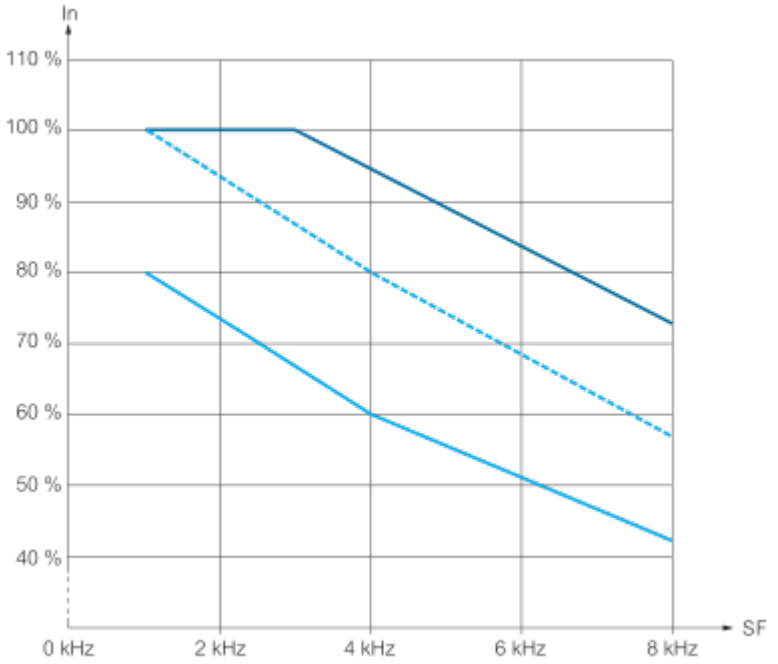


Conmutador fijado en posición EXT con alimentación externa para las entradas digitales



Curvas de rendimiento

Curvas de reajuste



40 °C (104 °F)
50 °C (113 °F)
60 °C (140 °F)

Entrada: Corriente nominal del variador
SF: Frecuencia de conmutación

Ficha técnica del producto

ATV630C25N4

Technical Illustration

Dimensions

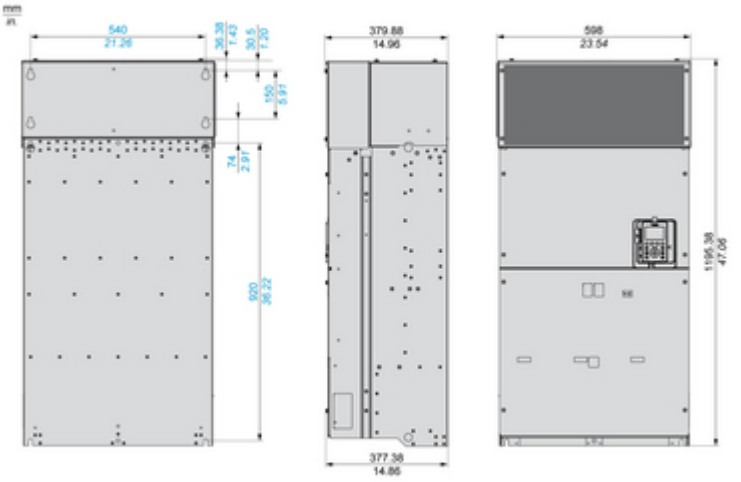
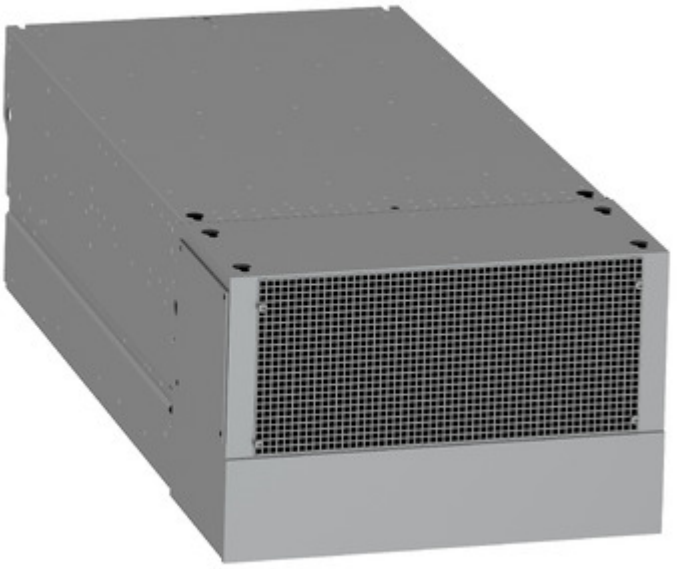


Image of product / Alternate images

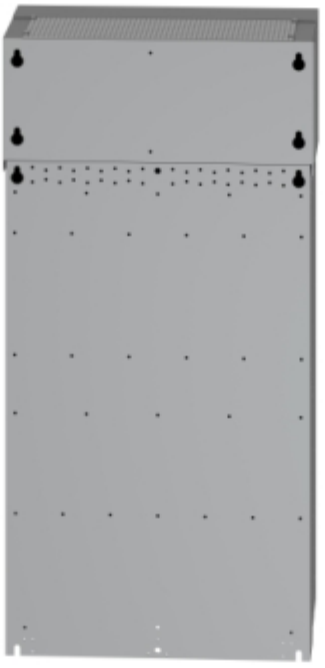
Alternative





Ficha técnica del producto

ATV630C25N4





Ficha técnica del producto

ATV630C25N4

